

COURS DE STATISTIQUE INFERENTIELLE

L1 LMD MATH-INFORMATIQUE &

L1 LMD INFORMATIQUE DE GESTION

PLAN DU COURS

**CHAPITRE PREMIER : ÉCHANTILLONNAGE ET
DISTRIBUTIONS D'ÉCHANTILLONNAGE**

**CHAPITRE DEUXIEME : ESTIMATION PAR
INTERVALLE**

CHAPITRE TROISIEME : TEST D'HYPOTHESES

P.E. NGILAMBI-TE-AKONAMBI

CT. BOLELI NKANGA

Année académique : 2021-2022.

CHAPITRE PREMIER :

ÉCHANTILLONNAGE ET DISTRIBUTIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

Nous définissons ce que sont un élément, une population et un échantillon. Leurs définitions sont redonnées ici.

- Un élément est une entité pour laquelle des données sont collectées.
- Une population est l'ensemble de tous les éléments auxquels on s'intéresse.
- Un échantillon est un sous-ensemble de la population.

La constitution d'un échantillon permet de collecter des données pour répondre à une question concernant une population.

Citons deux exemples dans lesquels un échantillon est utilisé pour répondre à une question concernant une population.

1. Les membres d'un parti politique au Texas sont supposés soutenir un candidat particulier aux élections du Sénat américain, et les leaders du parti voudraient estimer la proportion d'électeurs favorables à leur candidat. Un échantillon de 400 électeurs texans a été sélectionné et 160 de ces 400 électeurs ont indiqué être favorables au candidat. Une estimation de la proportion d'électeurs favorables au candidat est donc $160/400 = 0,40$.

2. Un fabricant de pneus a conçu un nouveau type de pneu permettant d'accroître le kilométrage effectué, comparativement au nombre de kilomètres effectués avec les pneus actuellement fabriqués par l'entreprise. Pour estimer le nombre moyen de kilomètres effectués avec les nouveaux pneus, le fabricant a sélectionné un échantillon de 120 nouveaux pneus, dans le but de les tester. D'après les résultats du test, la moyenne de l'échantillon est égale à 36 500 kilomètres. Par conséquent, une estimation du kilométrage moyen pour la population des nouveaux pneus est de 36 500 kilomètres.

Il est important de comprendre que les résultats d'un échantillon fournissent seulement des *estimations* de la valeur des caractéristiques de la population considérée. On ne s'attend pas à ce qu'exactly 40 % de la population des électeurs soit favorable au candidat considéré ; de même, on ne s'attend pas à ce que la moyenne d'échantillon de 500 kilomètres soit exactement égale au kilométrage moyen de tous les pneus de la population. Ceci tient au fait que l'échantillon ne contient qu'une partie de la population. Une certaine erreur d'échantillonnage est attendue. Avec des méthodes d'échantillonnage adéquates, les résultats de l'échantillon fournissent toutefois de « bonnes » estimations des paramètres de la population. Mais quelle justesse des résultats peut-on espérer ? Des procédures statistiques permettent de répondre à cette question.

Une moyenne d'échantillon fournit une estimation de la moyenne de la population et une proportion d'échantillon fournit une estimation de la proportion de la population. Avec de telles estimations, on doit s'attendre à des erreurs d'estimation. Ce chapitre fournit les bases pour déterminer l'importance de l'erreur d'estimation.

Définissons certains termes utilisés en échantillonnage. La population échantillonnée est la population à partir de laquelle l'échantillon est sélectionné et le cadre l'analyse est une liste des éléments que l'échantillon contiendra. Dans le premier exemple, la population échantillonnée est l'ensemble des électeurs du Texas et le cadre est une liste de tous les électeurs. Puisque le nombre d'électeurs au Texas est fini, le premier exemple est un exemple d'échantillonnage à partir d'une population finie. Dans la section 1.2 nous discuterons de la manière de sélectionner un échantillon aléatoire simple lorsque l'échantillonnage se fait à partir d'une population finie.

La population échantillonnée dans l'exemple du fabricant de pneus est plus difficile à définir parce que l'échantillon de 120 pneus est obtenu à partir d'un processus de production à un moment particulier dans le temps. Nous pouvons

penser à la population échantillonnée comme à la population conceptuelle de tous les pneus qui auraient pu être produits à partir de ce processus de production à ce moment particulier dans le temps. En ce sens, la population échantillonnée est considérée comme infinie, rendant impossible l'énumération des éléments de la population. Dans la section 1.2 nous discuterons de la manière de sélectionner un échantillon aléatoire à partir d'un processus.

Dans ce chapitre, nous verrons comment sélectionner un échantillon à partir d'une population finie grâce à la méthode d'échantillonnage aléatoire simple et comment un échantillon aléatoire peut être issu d'un processus. Nous verrons ensuite comment utiliser les données obtenues à partir de l'échantillon pour estimer la moyenne, l'écart type ou une proportion de la population. De plus, nous introduirons le concept de distribution d'échantillonnage. Comme nous le montrerons, la connaissance de la distribution d'échantillonnage appropriée est ce qui nous permet de conclure quant à la justesse des résultats de l'échantillon. La dernière section traite des méthodes d'échantillonnage aléatoire alternatives à l'échantillonnage aléatoire simple, qui sont souvent employées dans la pratique.

1.1. LE PROBLÈME D'ÉCHANTILLONNAGE DE LA SOCIÉTÉ ELECTRONICS ASSOCIATES

Le directeur du personnel de la société Electronics Associates (EAI) a été chargé d'identifier le profil des 2 500 responsables de la société. Les caractéristiques pertinentes à identifier comprennent le salaire annuel moyen des responsables et la proportion des responsables ayant suivi le programme de formation au management, mis en place par la société.

En considérant les 2 500 responsables comme la population de cette étude, on peut déterminer le salaire de chaque individu et savoir s'il a suivi le programme de formation au management, en consultant les dossiers du personnel de l'entreprise. Vous trouverez la base de données contenant ces informations pour l'ensemble de la population dans le fichier en ligne intitulé EAI.

En utilisant l'ensemble de données EAI et les formules présentées au chapitre 3, nous pouvons calculer la moyenne et l'écart type du salaire annuel pour la population.

Moyenne de la population : $\mu = 51800$ dollars

Écart type de la population : $\sigma = 4\,000$ dollars

Les données concernant le programme de formation montrent que 1 500 des 2 500 responsables l'ont effectivement suivi.

Les caractéristiques numériques d'une population sont appelées paramètres. Soit p la proportion de la population ayant suivi le programme de formation. Nous avons donc : $p = 1500/2\,500 = 0,60$. Le salaire annuel moyen de la population ($\mu = 51\,800$ dollars), l'écart type du salaire annuel de la population ($\sigma = 4000$ dollars) et la proportion de la population ayant suivi le programme de formation ($p = 0,60$) sont des paramètres de la population des responsables de la société EAI.

Maintenant, supposez que les informations nécessaires sur les responsables de la société EAI ne sont pas disponibles dans les bases de données de la société. La question qui se pose maintenant, est de savoir comment le directeur du personnel de la société peut obtenir des estimations des paramètres de la population, en utilisant un échantillon de responsables à la place de la population constituée de 2 500 responsables. Supposez que l'on utilise un échantillon de 30 responsables. Clairement, le temps et le coût nécessaires pour établir le profil de 30 responsables sont moindres que ceux nécessaires pour établir le profil de l'ensemble de la population des responsables de l'entreprise. Si le directeur du personnel est sûr qu'un échantillon de 30 responsables fournira des informations correctes sur la population des 2 500 responsables, travailler avec un échantillon, plutôt qu'avec la population entière, est préférable. Explorons la possibilité d'utiliser un échantillon pour l'étude de la société EAI en commençant par identifier un échantillon de 30 responsables.

Souvent le coût de la collecte d'informations à partir d'un échantillon est largement inférieur à celui généré par la collecte d'informations à partir de la population

entière, en particulier lorsque l'obtention de ces informations nécessitent des entretiens avec le personnel.

1.2 ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SIMPLE

Dans cette section, nous décrivons comment sélectionner un échantillon. Nous considérons tout d'abord comment sélectionner un échantillon à partir d'une population finie et décrivons la procédure d'échantillonnage aléatoire simple. Nous décrivons ensuite comment sélectionner un échantillon aléatoire à partir d'un processus caractérisé par le fait que la population échantillonnée correspond à la population théorique constituée de toutes les unités qui peuvent être générées par le processus.

1.2.1. *Échantillonnage à partir d'une population finie*

Un échantillon aléatoire simple de taille n , issu d'une population finie de taille N , est défini de la manière suivante.

- **Échantillon aléatoire simple (population finie)**

Un **échantillon aléatoire simple** de taille n , issu d'une population finie de taille N , est un échantillon sélectionné de manière à ce que chaque échantillon possible de taille N ait la même probabilité d'être sélectionné.

Une procédure de sélection d'un échantillon aléatoire simple, à partir d'une population finie, consiste à choisir les éléments de l'échantillon un par un, de façon à ce que les éléments restants dans la population aient la même probabilité d'être sélectionné. Choisir n éléments de cette façon respecte la définition d'un échantillon aléatoire simple issu d'une population finie.

Pour constituer un échantillon aléatoire simple à partir de la population finie des responsables de la société EAI, nous assignons tout d'abord un numéro à chaque responsable. Par exemple, on peut numéroter les responsables de 1 à 2 500, en fonction de leur ordre d'apparition dans les fichiers du personnel de la société EAI. Ensuite, nous nous référons à la table des nombres aléatoires

reproduite dans le tableau 1.1. Chaque chiffre de la première ligne, 6, 3, 2 ...

correspond à un chiffre aléatoire qui a une probabilité égale de survenir. Puisque le nombre le plus grand dans la population des responsables de la société EAI, 2500, à quatre chiffres, nous sélectionnons les nombres aléatoires de la table, formés de quatre chiffres. Bien que nous puissions débiter la sélection de nombres

Tableau 1.1 : Nombres aléatoires

63 271	59 986	71 744	51 102	15 141	80 714	58 683	93 108	13 554	79 945
88 547	09 896	95 436	79 115	08 303	01 041	20 030	63 754	08 459	28 364
55 957	57 243	83 865	09 911	19 761	66 535	40 102	26 646	60 147	15 702
46 276	87 453	44 790	67 122	45 573	84 358	21 625	16 999	13 385	22 782
55 363	07 449	34 835	15 290	76 616	67 191	12 777	21 861	68 689	03 263
69 393	92 785	49 902	58 447	42 048	30 378	87 618	26 933	40 640	16 281
13 186	29 431	88 190	04 588	38 733	81 290	89 541	70 290	40 113	08 243
17 726	28 652	56 836	78 351	47 327	18 518	92 222	55 201	27 340	10 493
36 520	64 465	05 550	30 157	82 242	29 520	69 753	72 602	23 756	54 935
81 628	36 100	39 254	56 835	37 636	02 421	98 063	89 641	64 953	99 337
84 649	48 968	75 215	75 498	49 539	74 240	03 466	49 292	36 401	45 525
63 291	11 618	12 613	75 055	43 915	26 488	41 116	64 531	56 827	30 825
70 502	53 225	03 655	05 915	37 140	57 051	48 393	91 322	25 653	06 543
06 426	24 771	59 935	49 801	11 082	66 762	94 477	02 494	88 215	27 191
20 711	55 609	29 430	70 165	45 406	78 484	31 639	52 009	18 873	96 927
41 990	70 538	77 191	25 860	55 204	73 417	83 920	69 468	74 972	38 712
72 452	36 618	76 298	26 678	89 334	33 938	95 567	29 380	75 906	91 807
37 042	40 318	57 099	10 528	09 925	89 773	41 335	96 244	29 002	46 453
53 766	52 875	15 987	46 962	67 342	77 592	57 651	95 508	80 033	69 828
90 585	58 955	53 122	16 025	84 299	53 310	67 380	84 249	25 348	04 332
32 001	96 293	37 203	64 516	51 530	37 069	40 261	61 374	05 815	06 714
62 606	64 324	46 354	72 157	67 248	20 135	49 804	09 226	64 419	29 457
10 078	28 073	85 389	50 324	14 500	15 562	64 165	06 125	71 353	77 669
91 561	46 145	24 177	15 294	10 061	98 124	75 732	00 815	83 452	97 355
13 091	98 112	53 959	79 607	52 244	63 303	10 413	63 839	74 762	50 289

aléatoires n'importe où dans la table et nous déplacer dans n'importe quelle direction, nous utilisons la première ligne du tableau 1.1 et nous nous déplaçons de gauche à droite. Les sept premiers nombres aléatoires à quatre chiffres sont :

6 327 1 599 8 671 7 445 1 102 1 514 1 807

Puisque les nombres de la table sont aléatoires, ces nombres à quatre chiffres sont équiprobables.

Des nombres aléatoires générés par ordinateur peuvent également être utilisés pour procéder à la sélection d'un échantillon aléatoire. Excel possède une fonction de génération de nombres aléatoires.

Dans la table, les nombres aléatoires sont regroupés par groupe de cinq chiffres pour des raisons de commodité de lecture.

Nous pouvons maintenant utiliser ces nombres aléatoires à quatre chiffres pour donner à chaque responsable de la population une probabilité identique d'être inclus dans l'échantillon aléatoire. Le premier nombre, 6 327, est supérieur à 2500. Il n'est associé à aucun des responsables numérotés dans la population ; par conséquent, il est écarté. Le second nombre, 1 599, est compris entre 1 et 2500. Ainsi, le premier responsable sélectionné dans l'échantillon aléatoire est celui qui porte le numéro 1 599 dans la liste des responsables de la société. En poursuivant ce procédé, nous ignorons les nombres 8 671 et 7 445 avant d'inclure dans l'échantillon aléatoire les responsables numérotés 1 102, 1 514 et 1 807. On poursuit ce procédé jusqu'à ce que 30 responsables aient été sélectionnés.

En procédant à la sélection de cet échantillon aléatoire simple, il est possible qu'un nombre aléatoire déjà sélectionné réapparaisse dans la table, avant d'avoir constitué l'échantillon des 30 responsables. Dans la mesure où nous ne voulons pas sélectionner un individu plus d'une fois, tous les nombres aléatoires déjà sélectionnés sont ignorés, puisque le responsable associé à ce nombre fait déjà partie de l'échantillon. Cette manière de sélectionner un échantillon correspond à une procédure **d'échantillonnage sans remise**. Si nous avons constitué l'échantillon en acceptant les nombres aléatoires déjà choisis et donc en incluant dans l'échantillon les individus plus d'une fois, nous aurions alors utilisé une

procédure **d'échantillonnage avec remise**. L'échantillonnage avec remise est une façon correcte de constituer un échantillon aléatoire simple. Cependant, l'échantillonnage sans remise est la procédure d'échantillonnage la plus utilisée. Lorsque l'on se réfère à un échantillonnage aléatoire simple, il est sous-entendu que l'échantillonnage est sans remise.

1.2.2 Échantillonnage à partir d'un processus

Parfois, nous souhaitons utiliser un échantillon pour faire de l'inférence à propos d'une population, mais la population échantillonnée est telle qu'un cadre ne peut être construit. Dans un tel cas, on ne peut pas utiliser une procédure d'échantillonnage aléatoire simple. L'échantillonnage à partir d'un processus en cours dans lequel la population échantillonnée est conceptuellement infinie, en est un exemple. L'échantillonnage à partir d'une population très importante ou toute autre situation dans laquelle il n'est pas possible d'identifier tous les éléments de la population illustrent encore ce cas.

Supposez que nous souhaitons constituer un échantillon à partir des éléments générés par un processus de production. Par exemple, considérons l'exemple donné dans l'introduction de ce chapitre. Dans cet exemple, le fabricant a produit un échantillon de 120 nouveaux pneus afin d'estimer la durée de vie moyenne de la population des nouveaux pneus. Dans ce type de situation, la population échantillonnée correspond à tous les pneus qui peuvent être fabriqués par le processus de production à un moment donné. Cette population conceptuelle est considérée comme infiniment grande. Lorsque l'échantillonnage se fait à partir d'une population conceptuelle comme celle-ci ou de toute autre population pour laquelle il n'est pas envisageable de construire une procédure de sélection, on ne peut pas sélectionner un échantillon aléatoire simple. Mais nous pouvons sélectionner ce que les statisticiens appellent un échantillon aléatoire.

Un échantillon aléatoire est un échantillon dans lequel chaque élément est indépendant et suit la même distribution de probabilité que les éléments de la population. Si un processus de production fonctionne correctement, alors chaque

unité produite est indépendante des autres et les différences entre les unités ne sont attribuables qu'au hasard. Dans une telle situation, nous pouvons sélectionner un échantillon aléatoire en sélectionnant n unités produites alors que le processus fonctionne correctement. Un échantillon sélectionné alors que le processus ne fonctionne pas correctement du fait du dysfonctionnement d'une machine par exemple, ne fournira pas un échantillon représentatif de la production normale.

Des situations impliquant un échantillonnage à partir d'un processus sont souvent associées à un processus continu dans le temps. Par exemple, des éléments fabriqués sur une chaîne de production, les transactions réalisées par une banque, les appels téléphoniques arrivant à un centre de soutien technique et les clients entrant dans un magasin peuvent être considérés comme issus d'un processus générant des éléments à partir d'une population conceptuellement infinie. Lorsque l'on fait face à ce type de situations, il n'est généralement pas possible de concevoir un cadre d'analyse comprenant tous les éléments de la population et le statisticien a besoin d'utiliser une approche créative pour choisir un échantillon aléatoire. Quelle que soit l'approche utilisée, le but est d'obtenir un échantillon aléatoire ; c'est-à-dire que les unités sélectionnées soient indépendantes et suivent la même distribution de probabilité que la population.

Remarques

1. Le nombre d'échantillons aléatoires simples de taille n différents qui peuvent être sélectionnés à partir d'une population de taille N est

$$\frac{N!}{n!(N - n)!}$$

Pour le problème de la société EAI, avec $N = 2\,500$ et $n = 30$, selon cette expression, approximativement $2,75 \times 10^{69}$ échantillons aléatoires simples différents de 30 responsables de la société EAI peuvent être constitués.

2. Les logiciels informatiques peuvent être utilisés pour sélectionner un échantillon aléatoire. Minitab et Excel pour sélectionner un échantillon aléatoire simple à partir d'une population finie.

2.3. ESTIMATION PONCTUELLE

Maintenant que nous avons décrit comment constituer un échantillon aléatoire simple, revenons au problème de la société EAI. Supposez qu'un échantillon aléatoire simple de 30 responsables ait été constitué et que les données correspondantes sur le salaire annuel et la participation au programme de formation au management soient celles présentées dans le tableau 1.2. La notation x_1, x_2 , etc., est utilisée pour noter le salaire annuel du premier responsable de l'échantillon, le salaire annuel du deuxième responsable, etc. La participation au programme de formation est indiquée par un « oui » dans la colonne « programme de formation au management ».

Pour estimer la valeur d'un paramètre de la population, nous calculons la valeur d'une caractéristique correspondante de l'échantillon, dite **statistique d'échantillon**. Par exemple, pour estimer la moyenne μ et l'écart type σ du salaire annuel de la population des responsables de la société EAI, nous utilisons simplement les données du tableau 1.2 pour calculer les statistiques d'échantillon correspondantes : la moyenne de l'échantillon $\bar{x}$ et l'écart type de l'échantillon s . En utilisant les formules présentées dans le chapitre 3, la moyenne de l'échantillon est égale à

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1\,554\,420}{30} = 51\,814 \text{ dollars}$$

Et l'écart type de l'échantillon à

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{325\,009\,260}{29}} = 3\,348 \text{ dollars}$$

Pour estimer p , la proportion des responsables de la population qui ont suivi le programme de formation au management, nous utilisons la proportion de l'échantillon p . Soit x le nombre de responsables dans l'échantillon qui ont suivi le programme de formation au management. Les données du tableau 1.2 indiquent

que $x = 19$. Ainsi, avec un échantillon de taille $n = 30$, la proportion d'échantillon est égale à

$$\bar{p} = \frac{x}{n} = \frac{19}{30} = 0,63$$

En faisant les calculs précédents, nous avons procédé à une *estimation ponctuelle*. En utilisant la terminologie de l'estimation ponctuelle, la moyenne d'échantillon $\bar{x}$ correspond à l'**estimateur ponctuel** de la moyenne de la population μ , l'écart type d'échantillon s à l'estimateur ponctuel de l'écart type de la population σ et la proportion d'échantillon $\bar{p}$ à l'estimateur ponctuel de la proportion de la population p . La valeur numérique obtenue pour $\bar{x}$, s ou $\bar{p}$ est appelée **estimation ponctuelle**. Ainsi, pour l'échantillon aléatoire simple des 30 responsables de la société EAI, présenté dans le tableau 1.2, 51 814 dollars est l'estimation ponctuelle de μ , 3 348 dollars est l'estimation ponctuelle de σ et 0,63 est l'estimation ponctuelle de p . Le tableau 1.3 résume les résultats d'échantillon et compare les estimations ponctuelles aux valeurs effectives des paramètres de la population.

Tableau 1.2 : salaire annuel et participation au programme de formation pour un échantillon aléatoire simple de 30 responsables de la société EAI

Salaire annuel (\$)	Programme de formation au management	Salaire annuel (\$)	Programme de formation au management
$x_1 = 49\,094,30$	Oui	$x_{16} = 51\,766,00$	Oui
$x_2 = 53\,263,90$	Oui	$x_{17} = 52\,541,30$	Non
$x_3 = 49\,643,50$	Oui	$x_{18} = 44\,980,00$	Oui
$x_4 = 49\,894,90$	Oui	$x_{19} = 51\,932,60$	Oui
$x_5 = 47\,621,60$	Non	$x_{20} = 52\,973,00$	Oui
$x_6 = 55\,924,00$	Oui	$x_{21} = 45\,120,90$	Oui
$x_7 = 49\,092,30$	Oui	$x_{22} = 51\,753,00$	Oui
$x_8 = 51\,404,40$	Oui	$x_{23} = 54\,391,80$	Non
$x_9 = 50\,957,70$	Oui	$x_{24} = 50\,164,20$	Non
$x_{10} = 55\,109,70$	Oui	$x_{25} = 52\,973,60$	Non
$x_{11} = 45\,922,60$	Oui	$x_{26} = 50\,241,30$	Non
$x_{12} = 57\,268,40$	Non	$x_{27} = 52\,793,90$	Non
$x_{13} = 55\,688,80$	Oui	$x_{28} = 50\,979,40$	Oui
$x_{14} = 51\,564,70$	Non	$x_{29} = 55\,860,90$	Oui
$x_{15} = 56\,188,20$	Non	$x_{30} = 57\,309,10$	Non

Tableau 1.3 : Résumé des estimations ponctuelles obtenues à partir d'un échantillon aléatoire simple de 30 responsables de la société EAI

Paramètre de la population	Valeur du paramètre	Estimateur ponctuel	Estimation ponctuelle
μ = Salaire annuel moyen de la population	51 800 \$	$\bar{x}$ = Moyenne d'échantillon du salaire annuel	51 814 \$
σ = Écart type du salaire annuel de la population	4 000 \$	s = Écart type d'échantillon du salaire annuel	3 348 \$
p = Proportion de la population ayant suivi le programme de formation au management	0,60	$\bar{p}$ = Proportion des responsables de l'échantillon ayant suivi le programme de formation au management	0,63

Comme le montre le tableau 1.3, les estimations ponctuelles diffèrent quelque peu de la valeur du paramètre de la population qui lui est associé. Cet écart est prévisible puisque seul un échantillon et non un recensement de la population entière est utilisé pour effectuer les estimations ponctuelles. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment obtenir des informations sur l'écart entre l'estimation ponctuelle et le paramètre de la population.

1.3.1. Conseil pratique

Le principal sujet traité dans le reste de l'ouvrage concerne l'inférence statistique. L'estimation ponctuelle est une forme d'inférence statistique. Nous utilisons une statistique d'échantillon pour faire de l'inférence à propos d'un paramètre d'une population. Lorsque l'on fait de l'inférence sur une population en se basant sur un échantillon, il est important d'avoir des liens forts entre la population échantillonnée et la population cible. La **population cible** est la population sur laquelle vous voulez faire de l'inférence, alors que la population échantillonnée est la population à partir de laquelle l'échantillon est sélectionné. Dans cette partie, nous avons décrit le processus de sélection d'un échantillon aléatoire simple à partir de la population des responsables de la société EAI et réalisé des estimations ponctuelles des caractéristiques de cette même population. Aussi, la population échantillonnée et la population cible sont identiques, ce qui est la situation idéale.

Mais dans d'autres cas, un soin particulier doit être pris pour faire correspondre population échantillonnée et population cible.

Considérez le cas d'un parc d'attraction sélectionnant un échantillon de ses clients pour déterminer leurs caractéristiques telles que l'âge et le temps passé dans le parc. Supposez que tous les éléments d'échantillon aient été sélectionnés un jour où l'entrée au parc était réservée aux employés d'une grande entreprise. Ainsi la population échantillonnée sera composée des employés de cette entreprise et des membres de leurs familles. Si la population cible sur laquelle on souhaite faire de l'inférence est la population des clients ordinaires du parc au cours d'un été ordinaire, alors on peut faire face à une différence significative entre la population échantillonnée et la population cible. Dans un tel cas, on peut douter de la validité des estimations ponctuelles faites. Les responsables du parc devraient être en mesure de déterminer si un échantillon constitué un jour donné est représentatif ou non de la population cible.

En résumé, lorsqu'un échantillon est utilisé pour faire de l'inférence sur une population, nous devons être sûrs que l'étude est menée de façon à ce que la population échantillonnée et la population cible soient proches. La question n'est pas mathématique mais exige du bon sens.

CHAPITRE DEUXIEME : ESTIMATION PAR INTERVALLE

Dans le chapitre 1, nous avons établi qu'un estimateur ponctuel est une statistique d'échantillon utilisée pour estimer un paramètre d'une population. Par exemple, la moyenne d'échantillon $\bar{x}$ et la proportion d'échantillon p sont respectivement des estimateurs ponctuels de la moyenne de la population μ et de la proportion de la population p . Puisqu'on ne peut s'attendre à ce qu'une estimation ponctuelle soit exactement égale à la valeur du paramètre de la population correspondant, une estimation par intervalle est souvent réalisée en ajoutant et en soustrayant une **marge d'erreur** à l'estimation ponctuelle. La forme générale d'une estimation par intervalle est :

$$\text{Estimation ponctuelle} \pm \text{Marge d'erreur}$$

Le but d'une estimation par intervalle est de fournir des informations sur l'écart entre l'estimation ponctuelle fournie par l'échantillon et la valeur du paramètre de la population.

Dans ce chapitre, nous montrerons comment réaliser des estimations par intervalle de la moyenne d'une population μ et de la proportion d'une population p . La forme générale d'une estimation par intervalle de la moyenne d'une population est

$$\bar{x} \pm \text{Marge d'erreur}$$

De façon similaire, la forme générale d'une estimation par intervalle de la proportion d'une population est

$$p \pm \text{Marge d'erreur}$$

Les distributions d'échantillonnage de $\bar{x}$ et p jouent un rôle clé dans le calcul de ces estimations par intervalle.

2.1 MOYENNE D'UNE POPULATION : σ CONNU

Pour effectuer une estimation par intervalle de la moyenne d'une population, l'écart type de la population σ ou l'écart type de l'échantillon s permettent de calculer la marge d'erreur. Dans la plupart des applications, σ n'est pas connu et s est utilisé pour calculer la marge d'erreur. Dans quelques applications cependant, de nombreuses données historiques sont disponibles et permettent d'estimer l'écart type de la population avant de procéder à l'échantillonnage. Ainsi, dans les applications de contrôle de la qualité, lorsque le processus est supposé fonctionner correctement (supposé être « sous contrôle »), il est approprié de considérer connu l'écart type de la population. Nous désignons de tels cas par l'expression « cas où σ est connu ». Dans cette section, nous introduisons un exemple dans lequel il est raisonnable de considérer σ connu et nous montrons comment construire une estimation par intervalle dans ce cas.

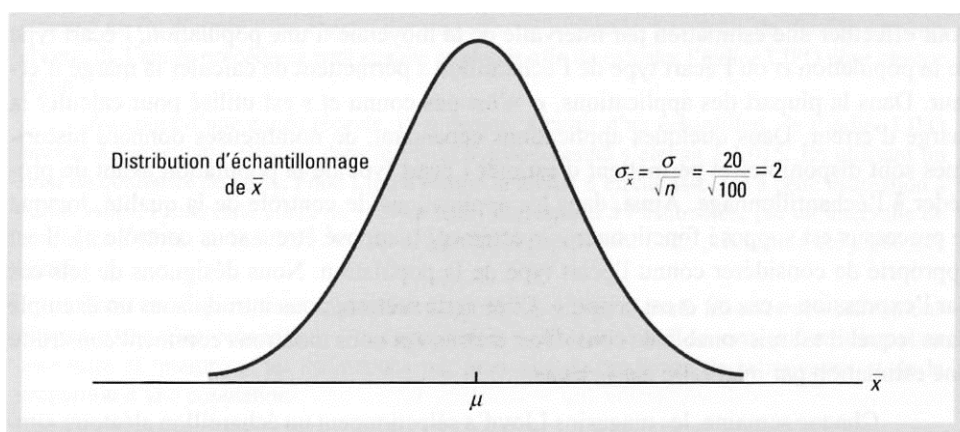
Chaque semaine, les magasins Lloyd's sélectionnent un échantillon aléatoire simple de 100 clients pour connaître le montant des dépenses réalisées par ses clients à chaque fois qu'ils font leurs courses. Avec x représentant le montant des dépenses à chaque visite, la moyenne d'échantillon $\bar{x}$ fournit une estimation ponctuelle du montant moyen des dépenses pour la population des clients de Lloyd's, μ . Lloyd's a mené cette enquête hebdomadaire pendant plusieurs années. En se fondant sur ses données historiques, Lloyd's suppose désormais connue la valeur de l'écart type de la population σ : $\sigma = 20$ dollars. Les données historiques indiquent également que la population suit une loi normale.

Au cours des dernières semaines, Lloyd's a enquêté auprès de 100 clients ($n = 100$) et obtenu une moyenne d'échantillon $\bar{x} = 82$ dollars. Le montant moyen des dépenses de l'échantillon fournit une estimation ponctuelle du montant moyen des dépenses de la population μ . Dans la discussion qui suit, nous montrons comment calculer la marge d'erreur de cette estimation et développer une estimation par intervalle de la moyenne de la population.

2.1.1 Marge d'erreur et estimation par intervalle

Dans le chapitre 7, nous avons montré que la distribution d'échantillonnage de x pouvait être utilisée pour calculer la probabilité que $\bar{x}$ s'écarte d'une certaine distance de μ . Dans l'exemple des magasins Lloyd's, les données historiques indiquent que la population des dépenses est normalement distribuée avec un écart type σ égal à 20 dollars. Les enseignements du chapitre 1 nous permettent de conclure que la distribution d'échantillonnage de I suit une distribution de probabilité normale d'erreur type égale à $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n} = 20/\sqrt{100} = 2$. La figure 2.1 représente cette distribution d'échantillonnage¹. Puisque la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ révèle la façon dont les valeurs de $\bar{x}$ sont distribuées autour de la moyenne de la population μ , elle fournit des informations sur les écarts possibles entre $\bar{x}$ et μ .

En nous servant des tables de probabilité de la loi normale centrée réduite, nous constatons que 95 % des valeurs d'une variable aléatoire normalement distribuée s'écartent, au plus, de $\pm 1,96$ écart type de la moyenne. Par conséquent, puisque la distribution d'échantillonnage de x est normalement distribuée, 95 % des valeurs de x se situent dans



¹ Nous utilisons le fait que la population des dépenses est normalement distribuée pour conclure que la distribution d'échantillonnage de x suit également une loi normale. Si la population n'était pas normalement distribuée, nous pourrions nous reposer sur le théorème central limite et la taille d'échantillon ($n = 100$) pour conclure que la distribution d'échantillonnage de x est approximativement normale. Dans tous les cas de figure, la distribution d'échantillonnage de x apparaîtrait semblable à celle représentée à la figure 2.1.

Figure 2.1 Distribution d'échantillonnage du montant moyen dépensé par un échantillon aléatoire simple de 100 clients

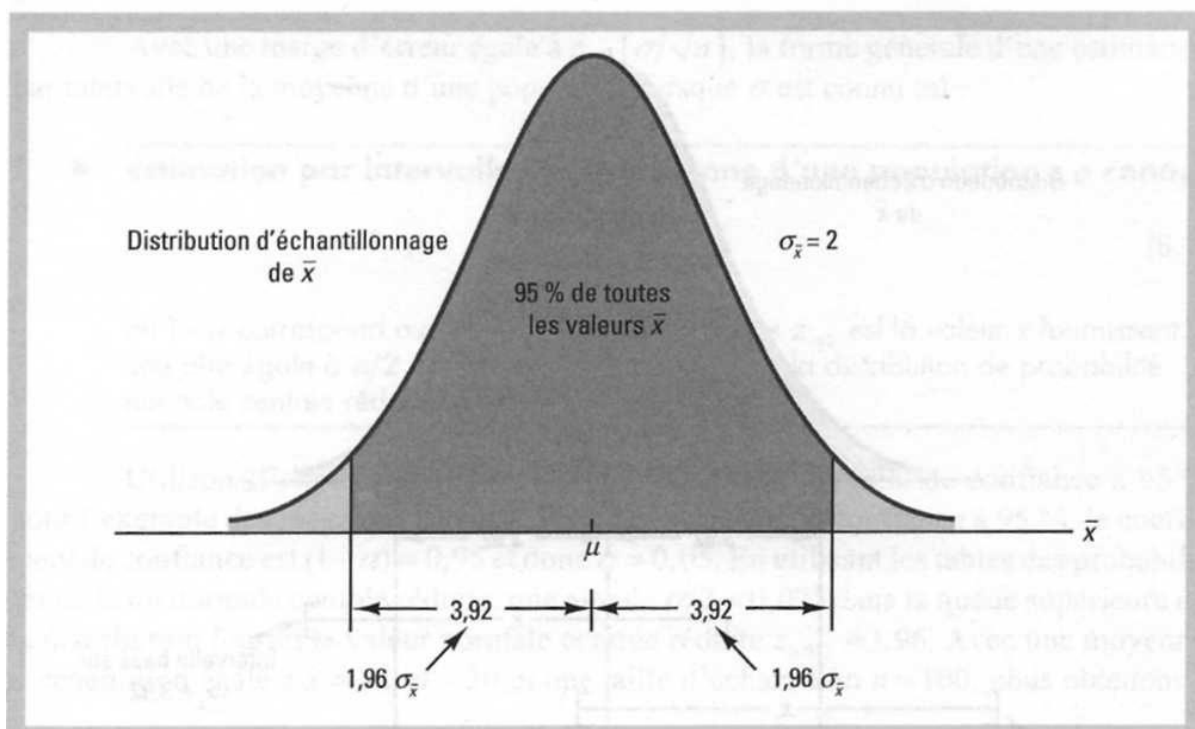


Figure 2.2 Distribution d'échantillonnage de x indiquant la position des moyennes d'échantillon qui s'écartent au plus de 3,92 de μ

l'intervalle $[\mu - 1,96\sigma_{\bar{x}} ; \mu + 1,96\sigma_{\bar{x}}]$. Dans l'exemple des magasins Lloyd's, nous savons que la distribution d'échantillonnage de x est normalement distribuée avec une erreur type $\sigma_{\bar{x}}$ égale à 2. Puisque $1,96\sigma_{\bar{x}} = 1,96(2) = 3,92$, nous pouvons conclure que 95 % des valeurs de x issues d'un échantillon de taille égale à 100, se trouvent à l'intérieur de l'intervalle $[\mu - 3,92; \mu + 3,92]$. Cf. figure 2.2.

2.1.2 Conseils pratiques

Si la population suit une loi normale, l'intervalle de confiance fourni par l'expression (2.1) est exact. En d'autres termes, si l'expression (2.1) était utilisée de façon répétitive pour construire des intervalles de confiance à 95 %, exactement 95 % des intervalles ainsi générés contiendraient la moyenne de la population. Si la population ne suit pas une loi normale, l'intervalle de confiance fourni par l'expression (2.1) est approximatif.

Dans ce cas, la qualité de l'approximation dépend à la fois de la distribution de la population et de la taille de l'échantillon.

Dans la plupart des applications, il suffit d'un échantillon de taille $n \geq 30$ pour développer une estimation par intervalle de la moyenne d'une population à partir de l'expression (2.1). Si la population n'est pas normalement distribuée, mais est à peu près symétrique, des échantillons de taille supérieure ou égale à 15 devraient a priori fournir de bonnes estimations par intervalle de confiance. Si les échantillons sont de taille inférieure, l'expression (2.1) ne doit être utilisée que si la population est jugée suivre une loi approximativement normale.

Remarques

1. La procédure d'estimation par intervalle discutée dans cette section repose sur l'hypothèse d'un écart type de la population σ connu. σ Connu signifie que des données historiques ou d'autres informations disponibles nous ont permis d'obtenir une bonne estimation de l'écart type de la population, avant de sélectionner un échantillon grâce auquel est estimée la moyenne de la population. Aussi, techniquement, nous ne disons pas que σ est réellement connu avec certitude. Nous prétendons simplement que nous avons obtenu une bonne estimation de l'écart type de la population avant toute procédure d'échantillonnage et ainsi, nous n'aurons pas besoin du même échantillon pour estimer à la fois la moyenne et l'écart type de la population.
2. Notez que la taille de l'échantillon, n , apparaît au dénominateur de l'expression (2.1). Ainsi, si un échantillon d'une taille particulière fournit un intervalle trop large pour être utile, on peut procéder à une nouvelle estimation avec un échantillon plus grand. Puisque n est au dénominateur, un échantillon de plus grande taille fournira une marge d'erreur plus petite, un intervalle plus étroit et une plus grande précision d'estimation.

2.2 MOYENNE D'UNE POPULATION : σ INCONNU

Lorsqu'on souhaite construire une estimation par intervalle de la moyenne d'une population, généralement, aucune bonne estimation de l'écart type de la population n'est disponible. Dans ce cas, nous devons utiliser le même échantillon pour estimer μ et σ . Cette situation correspond au cas où σ est inconnu. Lorsque s est utilisé pour estimer σ , la marge d'erreur et l'estimation par intervalle de la moyenne d'une population reposent sur une distribution de probabilité dite distribution du t de Student. Bien que les développements mathématiques de la distribution de Student sont fondés sur l'hypothèse d'une distribution normale de la population à partir de laquelle a été sélectionné un échantillon, les recherches ont montré que la distribution de Student pouvait être appliquée dans de nombreuses situations dans lesquelles la population dévie de façon significative de la distribution normale.

William Sealy Gosset, qui utilisa le nom de « Student », est le concepteur de la distribution du t de Student. Gosset, diplômé en mathématique d'Oxford, a travaillé pour la brasserie Guinness à Dublin, en Irlande. Il a développé une nouvelle théorie statistique sur les petits échantillons, alors qu'il faisait des expériences sur les températures et travaillait avec des matériaux à petite échelle dans la brasserie.

La distribution de Student est une famille de distributions de probabilité similaires, fonction d'un paramètre appelé degré de liberté. La distribution de Student à un degré de liberté est unique, comme l'est la distribution de Student à deux degrés de liberté, à trois degrés de liberté, etc.

Lorsque le nombre de degré de liberté augmente, la différence entre la distribution de Student et la distribution de probabilité normale centrée réduite se réduit. La figure 2.3 représente les distributions de Student à 10 et 20 degrés de liberté et

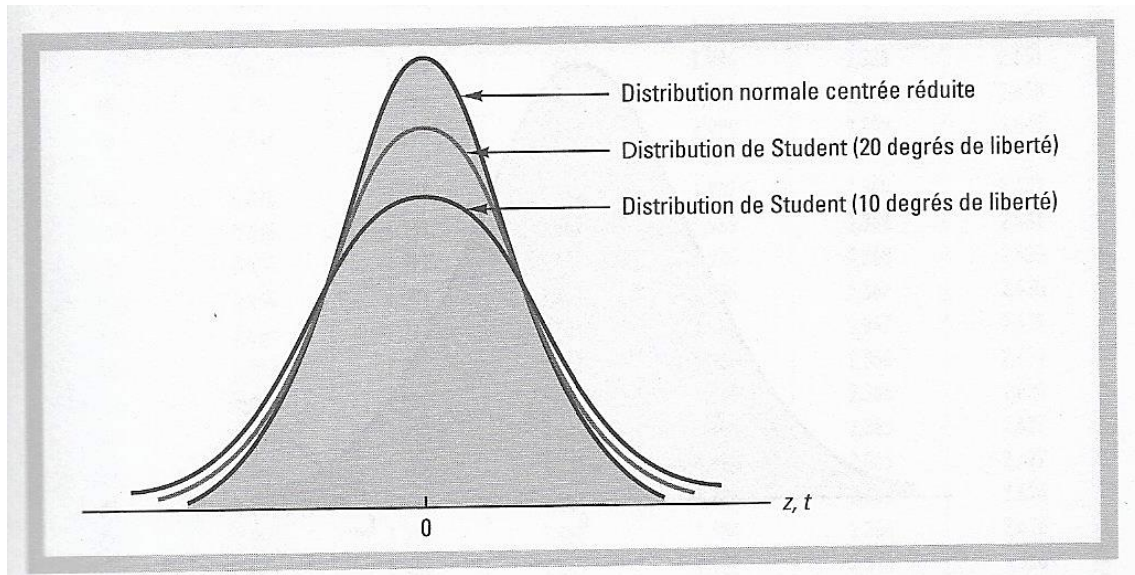


Figure 2.3 : Comparaison entre la distribution normale centrée réduite et la distribution de student à 10 et 20 degrés de liberté

leur relation avec la distribution de probabilité normale centrée réduite. Notez qu'une distribution de Student avec plus de degrés de liberté est moins variable et ressemble davantage à une distribution de probabilité normale centrée réduite. Notez aussi que la moyenne de la distribution de Student est nulle.

CHAPITRE TROISIEME : TEST D'HYPOTHESES

Dans les chapitres 1 et 2, nous avons montré comment utiliser un échantillon pour développer des estimations ponctuelles et par intervalle des paramètres d'une population. Dans ce chapitre, nous poursuivons notre découverte de l'inférence statistique en étudiant les *tests d'hypothèses*, afin de déterminer si une assertion au sujet de la valeur d'un paramètre de la population doit être ou non rejetée.

Pour effectuer un test d'hypothèses, on commence par faire une hypothèse sur un paramètre de la population considérée. Cette hypothèse est appelée **hypothèse nulle** et est notée H_0 . On définit ensuite une autre hypothèse, appelée **hypothèse alternative**, qui correspond à l'opposé de ce qui est établi dans l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative est notée H_a . La procédure de test consiste à utiliser les données issues d'un échantillon pour tester les deux assertions en compétition, H_0 et H_a .

Le but de ce chapitre est d'illustrer la conduite de tests d'hypothèses relatifs à la moyenne et la proportion d'une population. Nous commençons par fournir des exemples qui illustrent la manière de développer les hypothèses nulle et alternative.

3.1 DÉVELOPPER LES HYPOTHÈSES NULLE ET ALTERNATIVE

Dans certains cas, il n'est pas évident de formuler les hypothèses nulle et alternative. Il faut donc être très attentif à la formulation des hypothèses, afin d'être sûr qu'elles sont appropriées et que les conclusions du test d'hypothèses fournissent bien les informations souhaitées par le chercheur ou le responsable. Nous présentons les lignes directrices pour établir les hypothèses nulle et alternative dans trois situations, pour lesquelles les procédures de tests d'hypothèses sont fréquemment employées.

Apprendre à formuler correctement les hypothèses demande de la pratique. Attendez-vous, au départ, à quelques confusions quant au choix approprié des hypothèses H_0 et H_a . Dans cette section, nous verrons différentes formulations de H_0 et H_a , en fonction des exemples.

3.1.1 Tester les hypothèses de recherche

Considérez un modèle de voiture particulier qui consomme, en moyenne, un litre de carburant tous les 24 kilomètres. Un groupe de recherche a mis au point un nouveau moteur spécialement conçu pour augmenter le nombre de kilomètres effectués avec un litre de carburant. Pour évaluer les performances du nouveau moteur, plusieurs prototypes ont été construits, installés sur des voitures et soumis à des tests de conduite par le groupe de recherche. Notez que le groupe de recherche cherche à prouver que le nouveau moteur *augmente* en moyenne le nombre de kilomètres effectués avec un litre de carburant (soit le rapport kilomètres par litre). Dans ce cas, l'hypothèse de recherche est que le nouveau moteur fournira un rapport kilomètres par litre supérieur à 24 ; c'est-à-dire, $\mu > 24$. En général, une hypothèse de recherche comme celle-ci correspondra à / 'hypothèse alternative. Par conséquent, les hypothèses nulle et alternative appropriées à cette étude sont :

$$H_0: \mu \leq 24$$

$$H_a: \mu > 24$$

Si les résultats de l'échantillon indiquent qu'on ne peut pas rejeter H_0 , les chercheurs ne pourront pas conclure que le nouveau moteur est meilleur que le précédent. Peut-être alors que d'autres recherches et d'autres tests seront effectués. Par contre, si les résultats de l'échantillon indiquent qu'on peut rejeter H_0 , les chercheurs peuvent alors affirmer que $H_a : \mu > 24$ est vraie. Avec cette conclusion, les chercheurs peuvent affirmer que, d'un point de vue statistique, le nouveau moteur augmente le nombre moyen de kilomètres effectués avec un litre de carburant. La production du nouveau moteur pourra alors débiter.

On peut conclure que l'hypothèse de recherche est vraie si les données de l'échantillon permettent de rejeter l'hypothèse nulle.

Dans des études comme celle-ci, les hypothèses nulle et alternative doivent être formulées de manière à ce que le rejet de H_0 soutienne la conclusion de recherche. Ainsi, l'hypothèse de recherche doit correspondre à l'hypothèse alternative.

3.1.2 Tester la validité d'une assertion

Pour illustrer le test de la validité d'une assertion, considérez l'exemple d'un producteur de boissons non alcoolisées qui prétend que les bouteilles de deux litres contiennent, en moyenne, au moins 2,028 litres de son produit. Un échantillon de bouteilles de deux litres est sélectionné et leur contenance est mesurée pour tester l'affirmation du fabricant. Dans ce type de test d'hypothèses, on suppose généralement que l'affirmation du fabricant est vraie, à moins que l'échantillon ne prouve le contraire. Ainsi dans cet exemple, les hypothèses nulle et alternative sont formulées de la façon suivante :

$$H_0 : \mu \geq 2,028$$

$$H_a : \mu < 2,028$$

Si les données de l'échantillon ne permettent pas de rejeter H_0 , on ne peut alors pas contester l'affirmation du fabricant. Par contre, si les données de l'échantillon permettent de rejeter H_0 , on peut alors conclure que H_a est vraie. Cette conclusion statistique indique que l'affirmation du fabricant est incorrecte et que les bouteilles de boisson non alcoolisée sont remplies avec, en moyenne, moins de 2,028 litres, contrairement à l'affirmation du fabricant. On peut alors envisager des poursuites à l'encontre du fabricant.

On accorde généralement le bénéfice du doute au producteur et son assertion correspond à l'hypothèse nulle. On peut conclure que l'assertion est fausse si les données de l'échantillon permettent de rejeter l'hypothèse nulle.

Dans des situations nécessitant de tester la validité d'une assertion, l'hypothèse nulle correspond généralement à l'hypothèse selon laquelle l'assertion est vraie. L'hypothèse alternative est ensuite formulée de manière à ce que le rejet de H_0 prouve statistiquement que l'hypothèse établie est incorrecte. On peut alors corriger l'assertion lorsque H_0 est rejetée.

3.1.3 Tester des hypothèses dans un contexte de prise de décision

Dans les tests d'hypothèses de recherche ou de validité d'une assertion, des mesures sont prises lorsque H_0 est rejetée. Cependant, dans de nombreux cas, des mesures doivent être prises à la fois quand H_0 n'est pas rejetée et quand H_0 est rejetée. En général, ce type de situation apparaît lorsqu'un responsable doit choisir entre deux actions, l'une associée à l'hypothèse nulle et l'autre associée à l'hypothèse alternative. Par exemple, lors de la réception d'une livraison, sur la base d'un échantillon de pièces, l'agent en charge du contrôle de la qualité doit décider s'il accepte ou refuse la livraison, en fonction des critères de qualité exigés. Supposez que les critères de qualité d'une pièce particulière correspondent à une longueur moyenne de deux pouces. Si la moyenne est supérieure ou inférieure à deux pouces, les pièces poseront problème dans le processus d'assemblage. Dans ce cas, les hypothèses nulle et alternative sont formulées de la façon suivante :

$$H_0 : \mu = 2$$

$$H_a : \mu \neq 2$$

Si les données de l'échantillon ne permettent pas de rejeter H_0 , l'agent en charge du contrôle de la qualité n'a aucune raison de douter de la qualité de la livraison et donc l'acceptera. Par contre, si les données de l'échantillon permettent de rejeter H_0 , l'agent conclura que les pièces ne respectent pas les critères de qualité. Dans ce cas, l'agent aura suffisamment de preuves pour renvoyer la livraison à son fournisseur. Ainsi, dans ce type de situation, des mesures sont prises lorsque H_0 ne peut pas être rejetée et lorsque H_0 est rejetée.

Ce type de test d'hypothèses est employé lors des procédures de contrôle de la qualité dites procédures d'échantillonnage pour l'acceptation d'un lot.

3.1.4 Résumé des formes des hypothèses nulle et alternative

Les tests d'hypothèses étudiés dans ce chapitre concernent deux paramètres d'une population : la moyenne et la proportion. Selon la situation, les tests d'hypothèses relatifs à un paramètre de la population peuvent prendre l'une des trois formes suivantes : l'hypothèse nulle repose sur une inégalité dans deux cas, sur une égalité dans le troisième cas. Pour des tests d'hypothèses relatifs à la moyenne d'une population, notons μ_0 , la valeur hypothétique. Les trois formes du test d'hypothèses sont les suivantes.

$$\begin{array}{lll} H_0: \mu \geq \mu_0 & H_0: \mu \leq \mu_0 & H_0: \mu = \mu_0 \\ H_a: \mu < \mu_0 & H_a: \mu > \mu_0 & H_a: \mu \neq \mu_0 \end{array}$$

Les trois formes possibles des hypothèses H_0 et H_a sont présentées ci-contre. Notez que l'égalité apparaît toujours dans l'hypothèse nulle H_0 .

Pour des raisons que nous expliciterons plus tard, les deux premières formes sont appelées tests unilatéraux. La troisième forme correspond à un test bilatéral.

Dans de nombreuses situations, le choix de H_0 et H_a n'est pas évident et un peu de bon sens est nécessaire pour choisir la forme appropriée. Cependant, comme le montre les formes précédentes, l'égalité dans les diverses expressions ($\leq$, ou $\geq$ ou $=$) apparaît *toujours* dans l'hypothèse nulle. En choisissant la forme appropriée de H_0 et H_a , gardez en mémoire que l'hypothèse alternative correspond à ce que l'on veut prouver. Par conséquent, se demander si l'utilisateur cherche des preuves pour justifier $\mu > \mu_0$, $\mu < \mu_0$ ou $\mu \neq \mu_0$ permet de déterminer H_a . Les exercices suivants sont conçus pour vous entraîner à choisir la forme correcte du test d'hypothèses.

3.2 ERREURS DE 1^{ÈRE} ET DE 2^{NDE} ESPÈCE

Les hypothèses nulle et alternative sont des assertions opposées au sujet d'un paramètre de la population. Soit l'hypothèse nulle H_0 est vraie, soit l'hypothèse alternative H_a est vraie, mais pas les deux. Idéalement, la procédure de test devrait conduire à l'acceptation de H_0 lorsque H_0 est vraie et au rejet de H_0 lorsque H_a est vraie. Malheureusement, ce résultat idéal n'est pas toujours obtenu. Puisque les tests d'hypothèses sont basés sur les informations d'un échantillon, nous devons admettre la possibilité d'erreurs. Le tableau 9.1 illustre les deux types d'erreurs qui peuvent survenir dans un test d'hypothèses.

La première ligne du tableau 9.1 examine ce qui se passe lorsque le test conduit à accepter H_0 . Si H_0 est vraie, cette conclusion est correcte. Par contre, si H_a est vraie, nous avons fait une **erreur de seconde espèce** ; c'est-à-dire, nous avons accepté H_0 alors qu'elle est fausse. La seconde ligne du tableau 9.1 examine ce qui se passe lorsque le test conduit à rejeter H_0 . Si H_0 est vraie, nous avons fait une **erreur de première espèce** ; c'est-à-dire, nous avons rejeté H_0 alors qu'elle est vraie. Toutefois, si H_a est vraie, rejeter H_0 est correct.

Tableau 9.1 Erreurs et conclusions correctes d'un test d'hypothèses

Conclusion		Condition sur la population	
		H_0 vraie	H_a vraie
	Accepter H_0	Conclusion correcte	Erreur de seconde espèce
	Rejeter H_0	Erreur de première espèce	Conclusion correcte

Reprenons l'exemple du test d'hypothèses introduit dans la section 9.1, dans lequel un groupe de recherche a conçu un nouveau moteur automobile, dans le but d'accroître le nombre moyen de kilomètres effectués avec un litre de carburant, pour un modèle de voiture particulier. Puisque 24 kilomètres peuvent être

effectués en moyenne avec un litre de carburant et le moteur actuel, le test d'hypothèses a été formulé de la façon suivante :

$$H_0: \mu \leq 24$$

$$H_a: \mu > 24$$

L'hypothèse alternative, $H_a : \mu > 24$, indique que les chercheurs souhaitent obtenir des preuves, dans l'échantillon, qui confirmeraient l'hypothèse selon laquelle le nombre moyen de kilomètres effectués avec un litre de carburant est supérieure à 24, avec le nouveau moteur.

Dans cet exemple, l'erreur de première espèce (rejeter H_0 lorsqu'elle est vraie) correspond au fait que les chercheurs affirment que le nouveau moteur améliore le rapport kilomètres par litre ($\mu > 24$) alors qu'en fait le nouveau moteur n'est pas meilleur que le précédent. Par contre, l'erreur de seconde espèce (accepter H_0 lorsqu'elle est fausse) correspond au fait que les chercheurs concluent que le nouveau moteur n'est pas meilleur que le précédent ($\mu \leq 24$) alors qu'en fait il améliore le rapport kilomètres par litre.

Dans le test d'hypothèses sur le rapport kilomètres par litre de carburant, l'hypothèse nulle est $\mu \leq 24$. Supposez que l'égalité de l'hypothèse nulle soit vraie: $\mu = 24$. La probabilité de faire une erreur de première espèce lorsque l'hypothèse nulle est vraie et satisfaite avec égalité, est appelée **seuil de signification**. Ainsi, pour le test d'hypothèses sur le rapport kilomètres par litre de carburant, le seuil de signification correspond à la probabilité de rejeter $H_0 : \mu \leq 24$ lorsque $\mu = 24$.

□ **Seuil de signification**

Le seuil de signification est la probabilité de faire une erreur de première espèce lorsque l'hypothèse nulle est vraie et satisfaite avec égalité.

Le symbole grec α (alpha) est utilisé pour désigner le seuil de signification. Le seuil de signification du test est habituellement fixé à 0,05 ou 0,01.

En pratique, la personne qui effectue le test d'hypothèses, spécifie le seuil de signification du test. En sélectionnant α , elle contrôle la probabilité de faire une erreur de première espèce. Si le coût de faire une erreur de première espèce est élevé, préférez des petites valeurs de α . Si le coût de faire une erreur de première espèce n'est pas si élevé, des valeurs plus importantes de α sont généralement utilisées. Les tests d'hypothèses qui ne contrôlent que l'erreur de première espèce, sont souvent appelés *tests de signification*. La plupart des tests d'hypothèses sont de ce type.

Bien que la plupart des tests d'hypothèses contrôlent la probabilité de commettre une erreur de première espèce, la probabilité de commettre une erreur de seconde espèce n'est pas contrôlée. Par conséquent, si nous décidons d'accepter H_0 , nous ne pouvons pas déterminer le degré de confiance que nous pouvons avoir dans cette décision. A cause de l'incertitude liée à l'erreur de seconde espèce dans les tests de signification, les statisticiens recommandent souvent d'utiliser l'expression « ne pas rejeter H_0 » à la place de « accepter H_0 ». Utiliser l'expression « ne pas rejeter H_0 » permet de différer tout jugement et toute action. En effet, en n'acceptant jamais directement H_0 , le statisticien évite le risque de commettre une erreur de seconde espèce. Lorsque la probabilité de commettre une erreur de seconde espèce n'est pas déterminée, nous ne concluons pas à l'acceptation de H_0 . Dans ce cas, seules deux conclusions sont possibles : *ne pas rejeter H_0* ou *rejeter H_0* .

Si les données de l'échantillon confirment l'hypothèse nulle H_0 , nous concluons « ne pas rejeter H_0 ». Cette conclusion est préférable à la conclusion « accepter H_0 » à moins d'avoir défini spécifiquement l'erreur de seconde espèce.

Bien que contrôler l'erreur de seconde espèce dans des tests d'hypothèses ne soit pas une pratique courante, cela peut être fait. Des ouvrages plus avancés décrivent des procédures pour déterminer et contrôler la probabilité de faire une

erreur de seconde espèce². Si cette erreur est contrôlée, des actions basées sur la conclusion « accepter H_0 » peuvent être entreprises.

Walter Williams, éditorialiste syndiqué et professeur d'économie à l'université George Mason, a souligné qu'il était toujours possible de faire une erreur de première ou de seconde espèce lors de la prise de décision [*The Cincinnati Enquirer*, 14 août 2005]. Il note que l'administration de sécurité des aliments et des médicaments court le risque de faire ces erreurs dans le processus d'approbation des nouveaux médicaments. Avec une erreur de première espèce, l'administration n'approuve pas un médicament qui est sûr et efficace. Une erreur de seconde espèce signifie que l'administration approuve un médicament qui a des effets secondaires dangereux. Quelle que soit la décision prise, la possibilité de faire une erreur coûteuse ne peut être éliminée.

3.3 MOYENNE D'UNE POPULATION : σ CONNU

Dans le chapitre 8, nous avons associé le cas σ connu aux applications pour lesquelles des données historiques ou d'autres informations disponibles permettent d'obtenir une bonne estimation de l'écart type de la population avant échantillonnage. Dans de tels cas, l'écart type de la population peut, pour des raisons pratiques, être considéré comme connu. Dans cette section, nous montrons comment effectuer un test d'hypothèses relatif à la moyenne d'une population dans le cas où σ est connu.

Les méthodes présentées dans cette section sont exactes si l'échantillon est issu d'une population normalement distribuée. Lorsqu'il n'est pas raisonnable de supposer la population normalement distribuée, ces méthodes restent applicables si la taille de l'échantillon est suffisamment grande. Nous fournissons quelques conseils pratiques concernant la distribution de la population et la taille de l'échantillon à la fin de cette section.

3.3.1 Tests unilatéraux

² Voir, par exemple, Anderson, Sweeney et Williams, *Statistics for Business and Economics*, 13^e édition (Cincinnati ; South-Western, 2008).

Les tests unilatéraux relatifs à la moyenne d'une population peuvent prendre l'une des deux formes suivantes.

Test unilatéral inférieur

$$H_0: \mu \geq \mu_0$$

$$H_a: \mu < \mu_0$$

Test unilatéral supérieur

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

$$H_a: \mu > \mu_0$$

Considérons un exemple impliquant un test unilatéral inférieur.

La Commission Fédérale du Commerce réalise périodiquement des études, dans le but de tester les déclarations des fabricants à propos de leurs produits. Par exemple, l'étiquette sur une grande boîte de café Hilltop indique que la boîte contient trois livres de café. La Commission Fédérale du Commerce sait que le processus de production de Hilltop ne peut remplir chaque boîte avec exactement trois livres de café, même si le poids de remplissage moyen pour la population de toutes les boîtes de café est de trois livres par boîte. Cependant, tant que le poids moyen de remplissage des boîtes est d'au moins trois livres, les droits des consommateurs sont respectés. Aussi, la Commission Fédérale du Commerce interprète les informations d'étiquetage sur une boîte de café comme l'affirmation que le poids moyen de remplissage de la population des boîtes de café Hilltop est de trois livres minimum. Nous montrerons comment la Commission Fédérale du Commerce peut vérifier l'affirmation de Hilltop en effectuant un test unilatéral inférieur.

La première étape consiste à définir les hypothèses nulle et alternative. Si la population des boîtes de café pèse, en moyenne, au moins trois livres, la déclaration de Hilltop est correcte. Ce résultat établit l'hypothèse nulle du test. Par contre, si la populations des boîtes de café pèse, en moyenne, moins de trois livres, la déclaration de Hilltop est inexacte. Ce résultat établit l'hypothèse alternative.

Avec μ le poids moyen de remplisse de la population des boîtes, les hypothèses nulle et alternative sont :

$$H_0: \mu \geq 3$$

$$H_a: \mu < 3$$

Notez que la valeur hypothétique de la moyenne de la population est $\mu_0 = 3$.

Si les données de l'échantillon ne permettent pas de rejeter H_0 , les preuves statistiques infirment la conclusion selon laquelle l'étiquetage serait incorrect. Par conséquent, aucune charge ne peut être retenue à rencontre de Hilltop. Par contre, si les données de échantillon permettent de rejeter H_0 , nous concluons que l'hypothèse alternative, $H_a : \mu < 3$, est vraie. Dans ce cas, il est approprié de conclure au sous-remplissage des boîtes et de poursuivre la société Hilltop pour étiquetage incorrect.

Supposez qu'un échantillon aléatoire de 36 boîtes de café soit sélectionné. La moyenne d'échantillon $\bar{x}$ permet d'estimer la moyenne de la population μ . Si la valeur de la moyenne d'échantillon est inférieure à trois livres, les résultats de l'échantillon permettront de douter de la véracité de l'hypothèse nulle. Ce que nous aimerions connaître, c'est l'écart minimum entre la moyenne d'échantillon $\bar{x}$ et la moyenne de la population, supposée égale à trois livres, considéré comme significatif et pour lequel nous sommes prêts à commettre une erreur de première espèce, en accusant faussement Hilltop de falsifier les étiquettes. Un facteur clé pour répondre à cette question est le seuil de signification défini par le décideur.

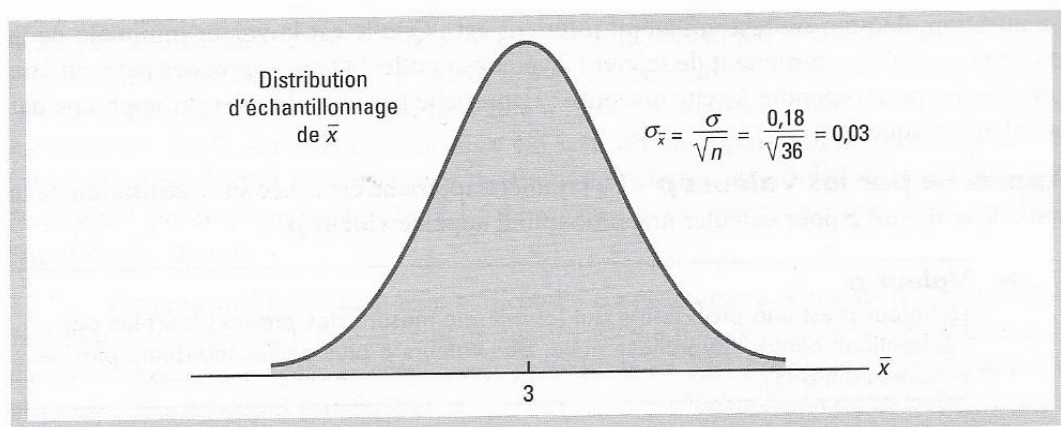
Comme noté dans la section précédente, le seuil de signification, noté α , est la probabilité de commettre une erreur de première espèce en rejetant H_0 alors que l'hypothèse nulle est vraie et satisfaite avec égalité. Le décideur doit spécifier le seuil de signification. Si le coût de commettre une erreur de première espèce est élevé, le seuil de signification doit être fixé à une faible valeur. Si le coût n'est pas trop important, un seuil de signification plus élevé peut être approprié. Dans l'étude du café Hilltop, le directeur du programme de test de la Commission Fédérale du Commerce a déclaré : « Si la société respecte ses engagements en

termes de poids ($\mu = 3$), je n'intenterais aucune action comme elle. Toutefois, je suis prêt à prendre le risque de commettre une telle erreur avec une probabilité de 1 % ». Aussi, le seuil de signification de ce test est fixé à $\alpha = 0,01$. Le test d'hypothèses doit donc être mené en fixant la probabilité de commettre une erreur de première espèce lorsque $\mu = 3$, à 0,01.

Pour l'étude des cafés Hilltop, en développant les hypothèses nulle et alternative et en spécifiant le seuil de signification du test, nous avons franchi les deux étapes nécessaires à la conduite de tout test d'hypothèses. Nous sommes maintenant prêts à franchir la troisième étape d'un test d'hypothèses : collecter les données d'échantillon et calculer la valeur de ce qui est appelé la statistique de test.

Statistique de test-Pour l'étude des cafés Hilltop, des tests antérieurs de la Commission Fédérale du Commerce permettent de considérer l'écart type de la population connu, égal à $\sigma = 0,18$. De plus, ces tests ont également montré que la population des poids de remplissage pouvait être supposée normalement distribuée. D'après l'étude des distributions d'échantillonnage du chapitre 7, nous savons que si la population d'où est issu l'échantillon, est normalement distribuée, alors la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ sera également normale. Ainsi, pour l'étude des cafés Hilltop, la distribution d'échantillonnage de x est normale. Avec une population caractérisée par un écart type égal à 0,18 et un échantillon de taille égale à 36, la figure 9.1 présente la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ lorsque l'hypothèse nulle est vraie et satisfaite avec égalité, c'est-à-dire lorsque $\mu = \mu_0$. Notez que l'erreur type de $\bar{x}$ est égale à $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n} = 0,18 / \sqrt{36} = 0,03$.³

L'erreur type de x correspond à l'écart type de la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$.



Puisque la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ est normale, la distribution d'échantillonnage de

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - 3}{0,3}$$

suit une loi normale centrée réduite. Une valeur de z égale à -1 signifie que $\bar{x}$ se situe à un écart type en dessous de la valeur hypothétique de la moyenne $\mu = 3$, une valeur de z égale à -2 signifie que $\bar{x}$ se situe à deux écarts type en dessous de la valeur hypothétique de la moyenne, et ainsi de suite. Nous pouvons utiliser la distribution normale centrée réduite pour calculer l'aire dans la queue inférieure de la distribution pour n'importe quelle valeur z . Par exemple, l'aire dans la queue inférieure en $z = -0,03$ est égale à 0,0013. Ainsi, la probabilité d'obtenir une valeur de z qui se situe au moins à trois écarts type en dessous de la moyenne est égale à 0,0013. En conséquence, la probabilité d'obtenir une valeur de x qui se situe à au moins trois écarts type en dessous de la moyenne hypothétique de la population = 3 est aussi égale à 0,013. Un tel résultat est donc improbable si l'hypothèse nulle est vraie.

Pour effectuer des tests d'hypothèses relatifs à la moyenne d'une population dans le cas σ connu, nous utilisons la variable aléatoire normale centrée réduite z comme **statistique de test** pour déterminer si $\bar{x}$ s'écarte suffisamment de la valeur hypothétique de μ pour entraîner le rejet de l'hypothèse nulle. Avec $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$, la statistique de test utilisée dans le cas σ connu correspond à :

Statistique de test pour des tests d'hypothèses relatifs à la moyenne d'une population : σ connu

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

La question clé pour un test unilatéral inférieur est : Quelle est la valeur minimale de la statistique de test z permettant de rejeter l'hypothèse nulle ? Deux approches peuvent être considérées pour répondre à cette question : l'approche par les valeurs p et l'approche par la valeur critique.

Approche par les valeurs p - La première approche est basée sur l'utilisation de la statistique de test z pour calculer une probabilité appelée **valeur p** .

□ Valeur p

La valeur p est une probabilité qui fournit une mesure des preuves fournies par l'échantillon contre l'hypothèse nulle. Des valeurs p plus petites indiquent plus de preuves contre H_0 .

Une petite valeur p indique que la valeur de la statistique de test est inhabituelle étant donnée l'hypothèse selon laquelle H_0 est vraie.

La valeur p est utilisée pour déterminer si l'hypothèse nulle doit être rejetée.

Voyons comment calculer et utiliser la valeur p . La valeur de la statistique de test est utilisée pour calculer la valeur p . La méthode de calcul de la valeur p dépend de la forme du test : test unilatéral inférieur, test unilatéral supérieur ou test bilatéral. Dans un test unilatéral inférieur, la valeur p correspond à la probabilité d'obtenir une valeur de la statistique de test aussi petite ou plus petite que celle fournie par l'échantillon. Ainsi, pour calculer la valeur p dans le cadre d'un test unilatéral inférieur, lorsque σ est connu, nous devons trouver l'aire sous la courbe normale centrée réduite à gauche de la statistique de test. Après avoir calculé la valeur p , nous devons décider si elle est suffisamment faible pour entraîner le rejet de l'hypothèse nulle. Comme nous le verrons, cette décision nécessite de comparer la valeur p au seuil de signification.

Illustrons maintenant l'approche par les valeurs p en calculant cette valeur dans le cadre du test unilatéral inférieur de l'exemple des cafés Hilltop. Supposez

qu'un échantillon de 36 boîtes de café Hilltop fournisse une moyenne d'échantillon $\bar{x} = 2,92$ livres. Cette moyenne est-elle suffisamment petite pour rejeter H_0 ? Puisqu'il s'agit d'un test unilatéral inférieur, la valeur p correspond à l'aire sous la courbe normale centrée réduite à gauche de la statistique de test. En utilisant $\bar{x} = 2,92$, $\sigma = 0,18$ et $n = 36$, nous calculons la valeur de la statistique de test z .

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2,92 - 3}{0,18/\sqrt{36}} = -2,67$$

Ainsi, la valeur p correspond à la probabilité que la statistique de test z soit inférieure ou égale à $-2,67$ (l'aire sous la courbe normale centrée réduite à gauche de la statistique de test).

D'après la table des probabilités normales centrées réduites, l'aire dans la queue inférieure à gauche de $z = -2,67$ est égale à $0,0038$. La figure 9.2 illustre le fait qu'à la moyenne d'échantillon $\bar{x} = 2,92$ sont associées la statistique d'échantillon $z = -2,67$ et la valeur p égale à $0,0038$. La valeur p indique une faible probabilité d'obtenir une moyenne d'échantillon inférieure ou égale à $2,92$ (et une statistique de test inférieure ou égale à $-2,67$), lorsque l'échantillon est issu d'une population de moyenne $\mu = 3$. La valeur p ne fournit pas beaucoup de soutien à l'hypothèse nulle mais est-elle suffisamment petite « pour rejeter H_0 ? La réponse à cette question dépend du seuil de signification du test.

Comme noté précédemment, le directeur du programme de test de la Commission Fédérale du Commerce a fixé le seuil de signification à $0,01$. Ce choix de $\alpha = 0,01$ signifie que le directeur est prêt à accepter une probabilité de $0,01$ de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie et satisfaite avec égalité $= 3$). L'échantillon de 36 boîtes de café Hilltop a fourni une valeur p égale à $0,0038$, ce qui signifie que la probabilité d'obtenir une moyenne d'échantillon inférieure ou égale à $2,92$ lorsque l'hypothèse nulle est vraie (avec égalité) est égale à $0,0038$. Puisque $0,0038$ est inférieur à $\alpha = 0,01$, nous rejetons H_0 . En d'autres termes, nous

avons suffisamment de preuves statistiques pour rejeter l'hypothèse nulle au seuil de signification de 0,01.

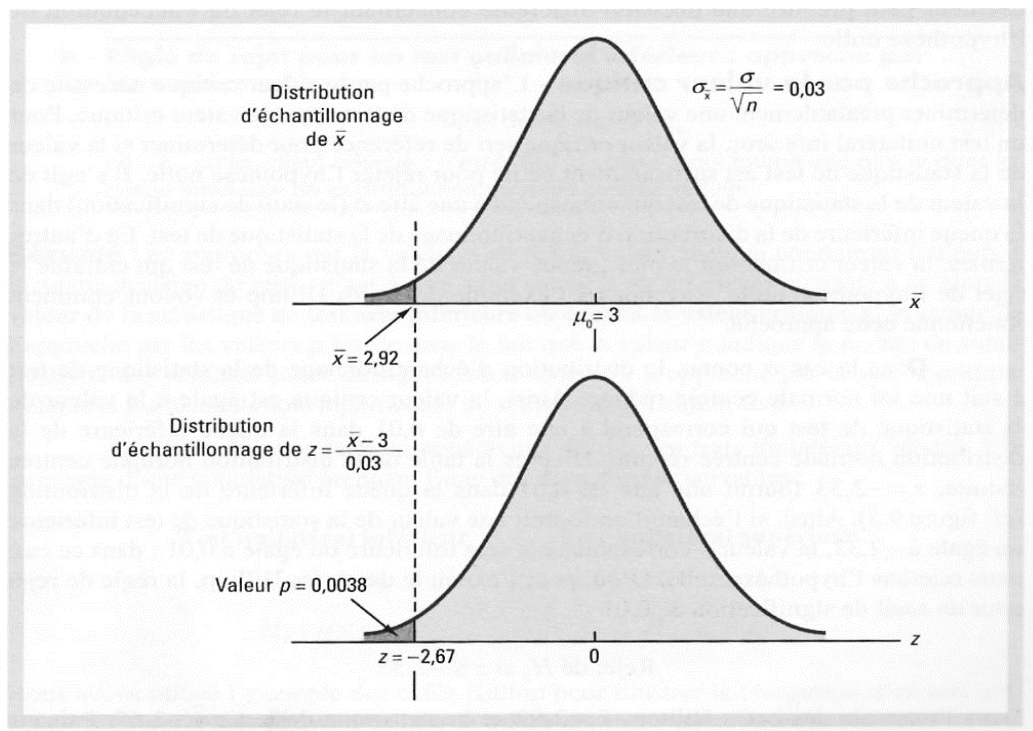


Figure 3.2 : Valeur p associé à l'étude de la société Hilltop lorsque $\bar{x}=2,92$ et $z=-2,67$

Nous pouvons maintenant établir la règle générale permettant de déterminer si l'hypothèse nulle peut être rejetée, en utilisant l'approche par les valeurs p . Pour un seuil de signification α , la règle de rejet en utilisant l'approche par les valeurs p est :

- **Règle de rejet en utilisant l'approche par les valeurs p**

Rejet de H_0 si la valeur $p \leq \alpha$

Dans l'étude des cafés Hilltop, la valeur p égale à 0,0038 a entraîné le rejet de l'hypothèse nulle. Bien que la décision de rejet résulte de la comparaison entre la valeur p et le seuil de signification spécifié par le directeur de la Commission Fédérale du Commerce, la valeur p observée, égale à 0,0038, implique que nous

rejetons H_0 pour toute valeur $\alpha \geq 0,0038$. Pour cette raison, la valeur p est également appelée *seuil de signification observé*.

Différents décideurs peuvent avoir des opinions différentes concernant le coût de commettre une erreur de première espèce et peuvent choisir un seuil de signification différent. En comparant la valeur p à son propre seuil de signification, un autre décideur peut prendre une décision différente concernant le rejet ou l'acceptation de l'hypothèse nulle.

Approche par la valeur critique - L'approche par la valeur critique nécessite de déterminer préalablement une valeur de la statistique de test appelée valeur critique. Pour un test unilatéral inférieur, la valeur critique sert de référence pour déterminer si la valeur de la statistique de test est suffisamment petite pour rejeter l'hypothèse nulle. Il s'agit de la valeur de la statistique de test qui correspond à une aire α (le seuil de signification) dans la queue inférieure de la distribution d'échantillonnage de la statistique de test. En d'autres termes, la valeur critique est la plus grande valeur de la statistique de test qui entraîne le rejet de l'hypothèse nulle. Revenons à l'exemple des cafés Hilltop et voyons comment fonctionne cette approche.

Dans le cas σ connu, la distribution d'échantillonnage de la statistique de test z suit une loi normale centrée réduite. Ainsi, la valeur critique est égale à la valeur de la statistique de test qui correspond à une aire de 0,01 dans la queue inférieure de la distribution normale centrée réduite. D'après la table de la distribution normale centrée réduite, $z = -2,33$ fournit une aire de 0,01 dans la queue inférieure de la distribution (cf. figure 9.3). Ainsi, si l'échantillon fournit une valeur de la statistique de test inférieure ou égale à $-2,33$, la valeur p correspondante sera inférieure ou égale à 0,01 ; dans ce cas, nous rejetons l'hypothèse nulle. D'où, pour l'exemple des cafés Hilltop, la règle de rejet pour un seuil de signification de 0,01 :

Rejet de H_0 si $z \leq -2,33$

Dans l'exemple des cafés Hilltop, $\bar{x} = 2,92$ et la statistique de test $z = -2,67$. Puisque $z = -2,67 < -2,33$, nous pouvons rejeter H_0 et conclure que la société Hilltop sous-remplit ses boîtes de café.

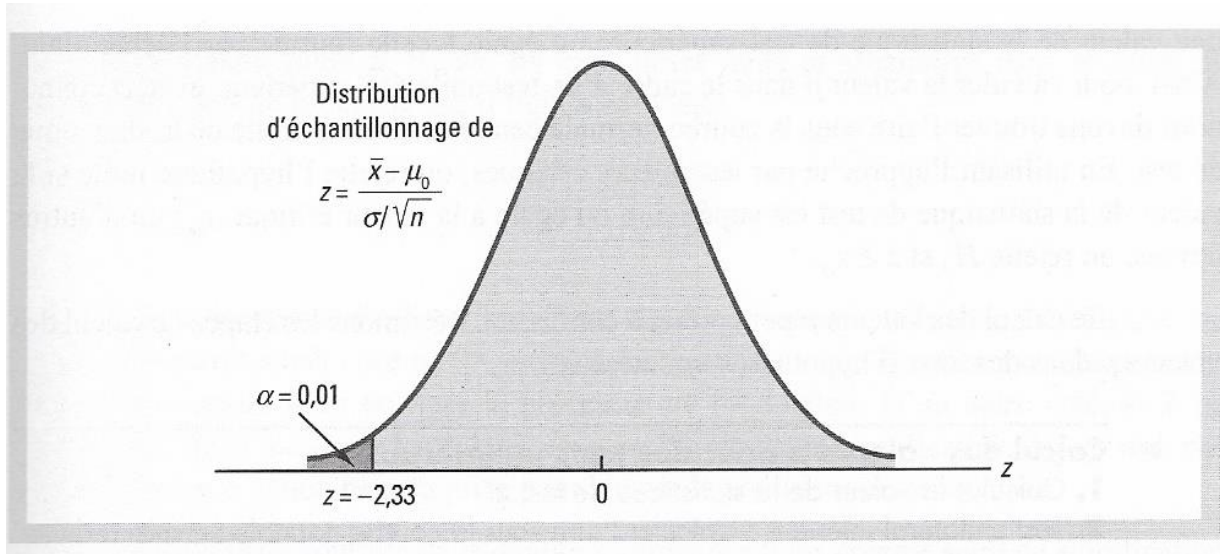


Figure 3.3 : Valeur critique (égale à -2, 33) du test d'hypothèse relatif à la société Hilltop

Nous pouvons généraliser la règle de rejet en utilisant l'approche par la valeur critique pour tout seuil de signification. La règle de rejet pour un test unilatéral inférieur est :

- **Règle de rejet pour un test unilatéral inférieur : approche par les valeurs critiques**

$$\text{Rejet de } H_0 \text{ si } z \leq -z_\alpha$$

où $-z_\alpha$ est la valeur critique ; c'est-à-dire la valeur z qui fournit une aire α dans la queue inférieure de la distribution normale centrée réduite.

Résumé Les approches par la valeur p ou par la valeur critique conduiront toujours à la même décision de rejet ; c'est-à-dire, si la valeur p est inférieure ou égale à α , alors la valeur de la statistique de test sera inférieure ou égale à la valeur critique. L'avantage de l'approche par les valeurs p réside dans le fait que la valeur p indique le niveau de significativité des résultats (seuil de signification observé). L'approche par la valeur critique indique si les résultats sont significatifs au seuil de signification fixé.

Au début de cette section, nous avons dit que les tests unilatéraux relatifs à la moyenne d'une population prennent l'une des deux formes suivantes :

Test unilatéral inférieur

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

Test unilatéral supérieur

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

Nous avons utilisé *exemple* des cafés Hilltop pour illustrer la réalisation d'un test unilatéral inférieur. Nous pouvons utiliser la même approche générale pour conduire un test unilatéral supérieur. La statistique de test z est encore calculée en utilisant l'équation (3.1). Mais pour un test unilatéral supérieur, la valeur p correspond à la probabilité d'obtenir une valeur de la statistique de test supérieure

ou égale à celle fournie par l'échantillon. Ainsi, pour calculer la valeur p dans le cadre d'un test unilatéral supérieur, avec σ connu, nous devons trouver l'aire sous la courbe normale centrée réduite à droite de la statistique de test. En utilisant l'approche par les valeurs critiques, on rejette l'hypothèse nulle si la valeur de la statistique de test est supérieure ou égale à la valeur critique z_α ; en d'autres termes, on rejette H_0 si $z \geq z_\alpha$.

Le calcul des valeurs p peut prêter à confusion. Résumons les étapes de calcul des valeurs p dans des tests d'hypothèses unilatéraux.

Calcul des valeurs p pour des tests unilatéraux

1. Calculer la valeur de la statistique de test z .
2. Test unilatéral inférieur : Calculer l'aire sous la courbe normale centrée réduite à gauche de la statistique de test.
3. Test unilatéral supérieur : Calculer l'aire sous la courbe normale centrée réduite à droite de la statistique de test.

3.3.2 Test bilatéral

La forme générale d'un **test bilatéral** relatif à la moyenne d'une population est :

$$H_0 = \mu = \mu_0$$

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

Dans cette sous-section, nous montrons comment effectuer un test bilatéral relatif à la moyenne d'une population dans le cas où σ est connu. À titre illustratif, nous considérons la situation à laquelle fait face la société MaxFlight.

L'association de golf des États-Unis (USGA) a établi des règles que les fabricants d'équipement de golf doivent respecter s'ils veulent que leurs produits soient utilisés lors des événements de l'USGA. La société MaxFlight utilise un processus de fabrication d'une haute technicité qui permet de produire des balles de golf couvrant une distance moyenne de 295 yards. Parfois, cependant, le processus de production se dérègle et produit des balles qui couvrent une distance moyenne

différente de 295 yards. Lorsque la distance moyenne est inférieure à 295 yards, les ventes de la société diminuent, dans la mesure où les balles de golf ne permettent pas de réaliser la distance affichée. Lorsque la distance moyenne excède 295 yards, les balles de golf MaxFlight pourraient ne pas être acceptées par l'USGA.

Le programme de contrôle de la qualité de MaxFlight prévoit la sélection périodique d'échantillons de 50 balles de golf afin de contrôler le processus de production. Pour chaque échantillon, un test d'hypothèses est effectué pour déterminer si le processus est dérégulé. Posons les hypothèses nulle et alternative. Nous commençons par supposer que le processus fonctionne correctement ; c'est-à-dire, que les balles de golf produites couvrent une distance moyenne de 295 yards. Cette hypothèse constitue l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative stipule que la distance moyenne n'est pas égale à 295 yards. Avec une valeur hypothétique $\mu_0 = 295$, les hypothèses nulle et alternative dans le cadre du problème de test de la société MaxFlight s'écrivent :

$$H_0: \mu = 295$$

$$H_a: \mu \neq 295$$

Si la moyenne d'échantillon $\bar{x}$ est significativement inférieure à 295 yards ou significativement supérieure à 295 yards, nous rejeterons H_0 . Dans ce cas, des mesures devront être prises pour corriger le processus de production. D'un autre côté, si $\bar{x}$ ne s'écarte pas de la moyenne hypothétique $\mu_0 = 295$ de façon significative, H_0 ne sera pas rejetée et aucune action ne sera prise pour ajuster le processus de production.

L'équipe de contrôle de la qualité a choisi $\alpha = 0,05$ comme seuil de signification du test. Des données, issues de précédents tests effectués lorsque le processus était correctement réglé, indiquent que l'écart type de la population peut être supposé connu, égal à $\sigma = 12$. Ainsi, avec un échantillon de taille $n = 50$, l'erreur type de $\bar{x}$ est égale à

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12}{\sqrt{50}} = 1,7$$

Puisque l'échantillon est de grande taille, le théorème central limite (cf. chapitre 1) nous permet de conclure que la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ est approximativement normale. La figure 3.4 représente la distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ dans le cadre du test d'hypothèses de la société MaxFlight, avec une moyenne hypothétique de la population égale à $\mu_0 = 295$.

Supposez qu'un échantillon de 50 balles de golf soit sélectionné et que la moyenne d'échantillon soit $\bar{x} = 297,6$ yards. Cette moyenne d'échantillon tendrait à prouver que la moyenne de la population est supérieure à 295 yards. La valeur de $\bar{x}$ est-elle suffisamment supérieure à 295 pour entraîner le rejet de H_0 au seuil de signification de 0,05 ?

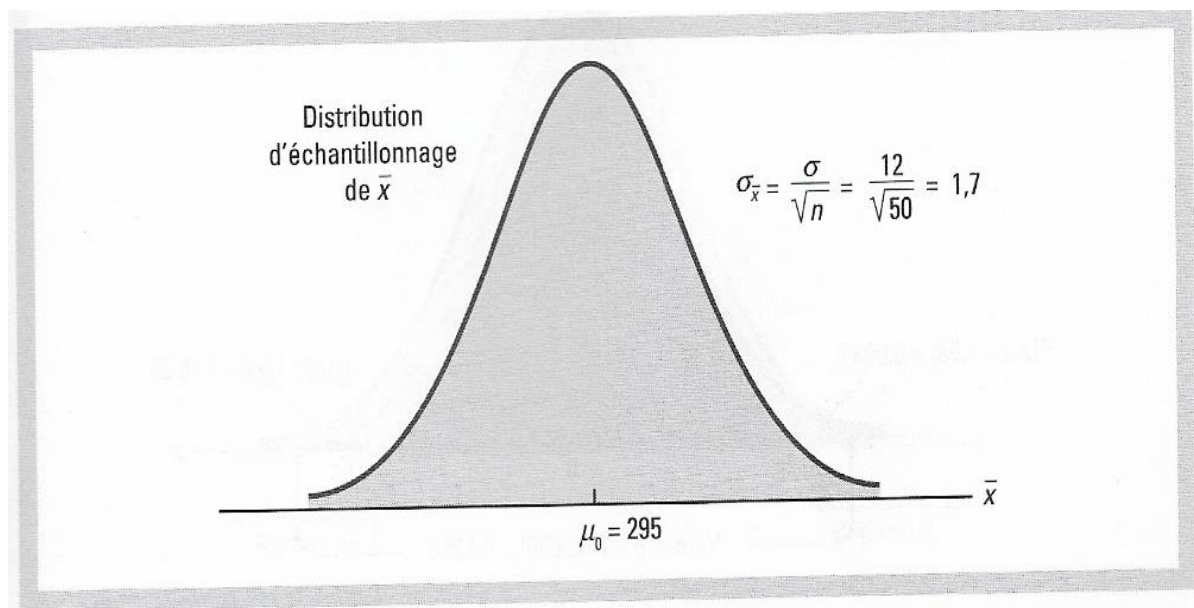


Figure 3.4 : Distribution d'échantillonnage de $\bar{x}$ dans le cadre du test d'hypothèses de la société MaxFlight

Dans la section précédente, nous avons décrit deux approches qui permettent de répondre à cette question : l'approche par la valeur p et par la valeur critique.

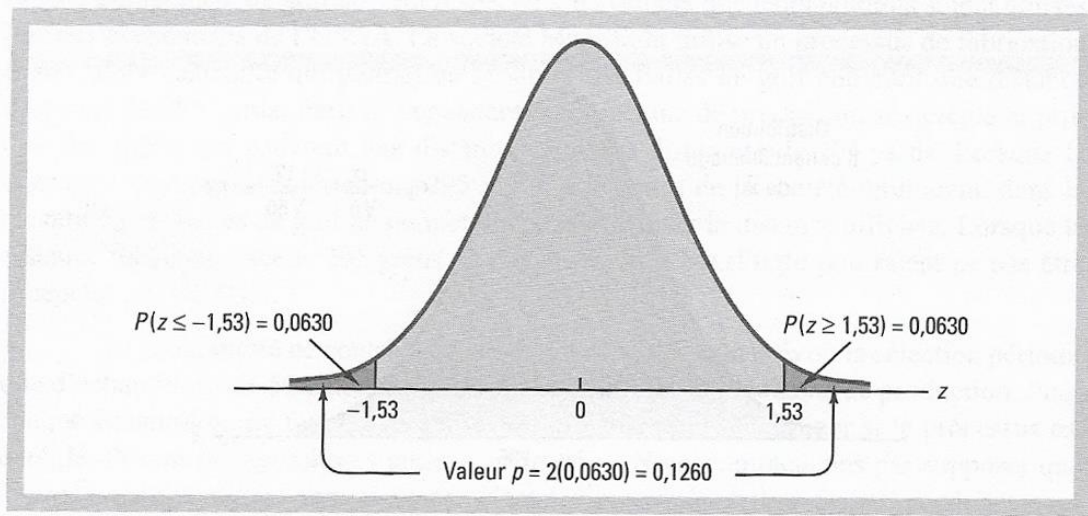
Approche par la valeur p - Rappelons que la valeur p est une probabilité utilisée pour déterminer si l'hypothèse nulle doit être rejetée. Pour un test bilatéral, les valeurs de la statistique de test dans *chaque* queue de distribution fournissent des preuves contre l'hypothèse nulle. Pour un test bilatéral, la valeur p est la probabilité d'obtenir une valeur pour la statistique de test *aussi improbable ou plus improbable* que celle fournie par l'échantillon. Voyons comment est calculée la valeur p dans le cadre de l'exemple de la société MaxFlight.

Premièrement, nous calculons la valeur de la statistique de test. Dans le cas où σ est connu, la statistique de test z est une variable aléatoire normale centrée réduite. En utilisant l'équation («3.1) avec $\bar{x} = 297,6$, la valeur de la statistique de test est

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{297,6 - 295}{12\sqrt{50}} = 1,53$$

Maintenant, pour calculer la valeur p , nous devons trouver la probabilité d'obtenir une valeur pour la statistique de test *au moins aussi improbable* que $z = 1,53$. Clairement, les valeurs de $z \geq 1,53$ sont *au moins aussi improbables*. Mais, puisqu'il s'agit d'un test bilatéral, les valeurs $z \leq -1,53$ sont également *au moins aussi improbables* que la valeur de la statistique de test fournie par l'échantillon. En nous référant à la figure 3.5, nous voyons que la valeur p dans ce cas est donnée par $P(z \leq -1,53) + P(z > 1,53)$. Puisque la courbe normale est symétrique, nous pouvons calculer cette probabilité en multipliant par deux l'aire sous la courbe normale centrée réduite à droite de $z = 1,53$. La table de la distribution normale centrée réduite indique que l'aire à gauche de $z = 1,53$ est égale à 0,9370. Ainsi, l'aire sous la courbe normale centrée réduite à droite de la statistique de test $z = 1,53$ est égale à $1,0000 - 0,9370 = 0,0630$. En multipliant par deux cette aire, nous

Figure 3.5 : Valeur p pour le test d'hypothèses de la société MaxFlight



obtenons la valeur p dans le cadre du test d'hypothèses bilatéral de la société MaxFlight : elle est égale à 0,1260.

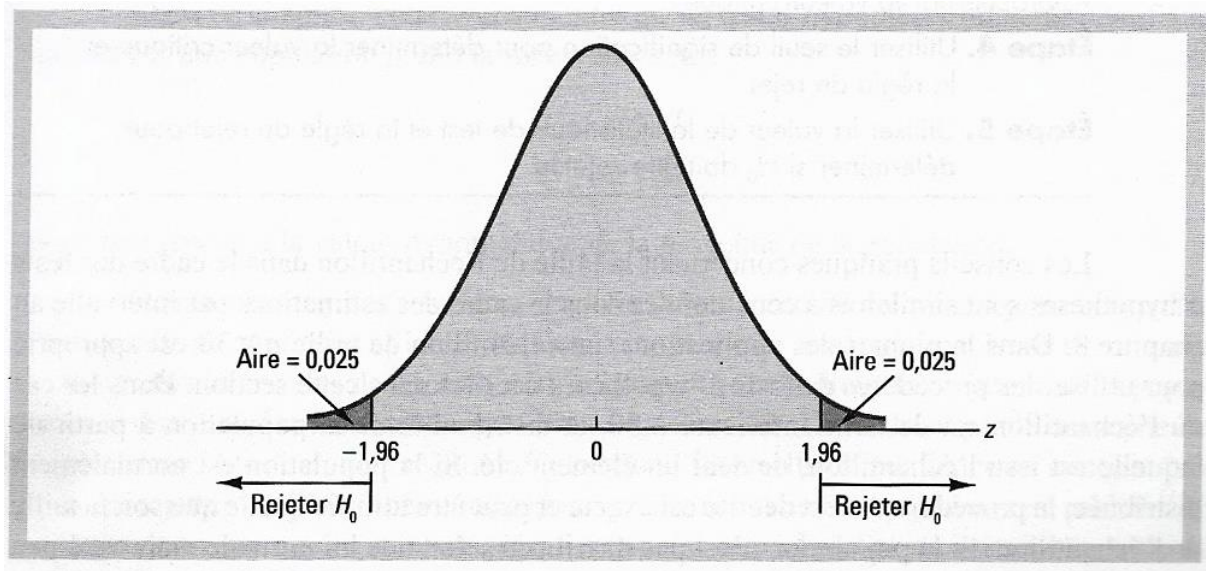
Ensuite, nous comparons la valeur p au seuil de signification pour savoir si l'hypothèse nulle doit être rejetée ou non. Avec un seuil de signification de $\sigma = 0,05$, nous ne rejetons pas H_0 puisque la valeur $p = 0,1260 > 0,05$. Puisque l'hypothèse nulle n'est pas rejetée, aucune action ne sera entreprise pour ajuster le processus de production de la société MaxFlight.

Le calcul de la valeur p pour un test bilatéral peut sembler plus compliqué que celui effectué dans le cadre d'un test unilatéral. Toutefois, il peut être simplifié en suivant ces trois étapes.

- **Calcul des valeurs p pour un test bilatéral**

1. Calculer la valeur de la statistique de test z .
2. Si la valeur de la statistique de test se situe dans la queue supérieure ($z > 0$), trouver l'aire sous la courbe normale centrée réduite à droite de z . Si la valeur de la statistique de test se situe dans la queue inférieure ($z < 0$), trouver l'aire sous la courbe normale centrée réduite à gauche de z .
3. Multiplier par deux l'aire obtenue à l'étape 2 pour obtenir la valeur p .

Approche par la valeur critique - Avant de conclure cette section, voyons comment la statistique de test z peut être comparée à une valeur critique pour conclure un test d'hypothèses bilatéral. La figure 3.6 montre que les valeurs critiques d'un test bilatéral se situent à la fois dans les queues inférieure et supérieure de la distribution normale centrée réduite. Avec un seuil de signification $\sigma = 0,05$, l'aire dans chaque queue au-delà des valeurs critiques est égale à $\sigma = 0,05/2 = 0,025$. D'après la table de la distribution normale centrée réduite, les valeurs critiques de la statistique de test sont $-z_{0,025} = -1,96$



3.6 Valeurs critiques du test d'hypothèse

et $z_{0,025} = 1,96$. Ainsi, en utilisant l'approche par la valeur critique, la règle de rejet de ce test bilatéral est

Rejet de H_0 si $z \leq -1,96$ ou si $z \geq 1,96$

Puisque la valeur de la statistique de test pour l'exemple de la société MaxFlight est $z = 1,53$, les preuves statistiques ne nous permettent pas de rejeter l'hypothèse nulle au seuil de signification de 0,05.

2.3.3 Résumé et conseils pratiques

Nous avons présenté des exemples de test unilatéral inférieur et de test bilatéral relatif à la moyenne d'une population. En nous basant sur ces exemples, nous pouvons maintenant résumer les procédures de tests d'hypothèses relatifs à la moyenne d'une population, dans le cas où σ est connu, comme indiqué dans le tableau 3.2. Notez que μ_0 est la valeur hypothétique de la moyenne de la population.

Les étapes suivies dans les deux exemples présentés dans cette section sont communes à tous les tests d'hypothèses.

- **Étapes d'un test d'hypothèses**
- **Étape 1.** Déterminer les hypothèses nulle et alternative.
- **Étape 2.** Spécifier le seuil de signification.
- **Étape 3.** Collecter des données d'échantillon et calculer la valeur de la statistique de test.

Approche par la valeur p

- **Étape 4.** Utiliser la valeur de la statistique de test pour calculer la valeur p.
- **Étape 5.** Rejeter H_0 si la valeur $p \leq \alpha$

Approche par la valeur critique

- **Étape 4.** Utiliser le seuil de signification pour déterminer la valeur critique et la règle de rejet.
- **Étape 5.** Utiliser la valeur de la statistique de test et la règle de rejet pour déterminer si H_0 doit être rejetée.

Les conseils pratiques concernant la taille de l'échantillon dans le cadre des tests d'hypothèses sont similaires à ceux donnés dans le cadre des estimations par intervalle au chapitre 2.

Dans la plupart des applications, un échantillon de taille $n \geq 30$ est approprié pour utiliser les procédures de tests d'hypothèses décrites dans cette section. Dans les cas où l'échantillon est de taille inférieure à 30, la distribution de la population à partir de laquelle est issu l'échantillon, devient un élément clé. Si la population est normalement distribuée, la procédure de test décrite est exacte et peut être utilisée quelle que soit la taille de l'échantillon. Si la population n'est pas distribuée selon une loi normale mais est à peu près symétrique, des échantillons de taille supérieure ou égale à 15 devraient fournir des résultats acceptables.

Tableau 3.2 : Résumé des tests d'hypothèses relatifs à la moyenne d'une population : cas où σ est connu

	Test unilatéral inférieur	Test unilatéral supérieur	Test bilatéral
Hypothèses	$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_a : \mu < \mu_0$	$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_a : \mu > \mu_0$	$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_a : \mu \neq \mu_0$
Statistique de test	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
Règle de rejet : approche par la valeur p	Rejet de H_0 si la valeur $p \leq \alpha$	Rejet de H_0 si la valeur $p \leq \alpha$	Rejet de H_0 si la valeur $p \leq \alpha$
Règle de rejet : approche par la valeur critique	Rejet de H_0 si $z \leq -z_{\alpha}$	Rejet de H_0 si $z \geq z_{\alpha}$	Rejet de H_0 si $z \leq -z_{\alpha/2}$ ou si $z \geq z_{\alpha/2}$

3.3.4 Relation entre l'estimation par intervalle et le test d'hypothèses

Dans le chapitre 3, nous avons montré comment construire une estimation par intervalle de confiance de la moyenne d'une population. Dans le cas où σ est connu, l'intervalle de confiance pour la moyenne d'une population, pour un coefficient de confiance $1-\alpha$ correspond à

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dans ce chapitre, nous avons montré qu'un test d'hypothèses bilatéral relatif à la moyenne d'une population prend la forme suivante :

$$H_0 = \mu = \mu_0$$

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

où μ_0 correspond à la valeur hypothétique de la moyenne de la population.

Supposons que nous suivions la procédure décrite au chapitre 8 pour construire un intervalle de confiance à $(1 - \alpha) \%$ pour la moyenne de la population. Nous savons que $(1 - \alpha) \%$ des intervalles de confiance ainsi générés contiendront la moyenne de la population et que $\alpha \%$ des intervalles de confiance générés ne contiendront pas la moyenne de la population. Ainsi, si nous rejetons H_0 lorsque l'intervalle de confiance ne contient pas μ_0 , nous rejetterons l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie ($\mu = \mu_0$) avec une probabilité α . Souvenez-vous que le seuil de signification est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle lorsqu'elle est vraie. Aussi construire un intervalle de confiance à $(1 - \alpha) \%$ et rejeter H_0 lorsque l'intervalle ne contient pas μ_0 est équivalent à effectuer un test d'hypothèse bilatéral avec un seuil de signification égal à α . La procédure d'utilisation d'un intervalle de confiance pour effectuer un test d'hypothèses bilatéral peut maintenant être résumée.

▪ **Approche par intervalle de confiance pour effectuer un test d'hypothèses de la forme**

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

1. Sélectionner un échantillon aléatoire simple de la population et utiliser la valeur de la moyenne d'échantillon $\bar{x}$ pour construire un intervalle de confiance pour la moyenne de la population μ .

2. Si l'intervalle de confiance contient la valeur hypothétique μ_0 , ne pas rejeter H_0 . Sinon, rejeter H_0 .

Pour les tests d'hypothèses bilatéraux, l'hypothèse nulle peut être rejetée si l'intervalle de confiance ne contient pas μ_0 .

Revenons au test d'hypothèses bilatéral de la société MaxFlight :

$$H_0 : \mu = 295$$

$$H_a : \mu \neq 295$$

Pour tester ces hypothèses au seuil de signification $\alpha=0,05$, nous avons constitué un échantillon de 50 balles de golf et trouvé une moyenne d'échantillon $\bar{x}$ égale à 297,6 yards. Rappelons que l'écart type de la population est égal à 12. En utilisant ces résultats avec $z_{0,025} = 1,96$, l'intervalle de confiance à 95 % de la moyenne de la population correspond à

$$\bar{x} \pm z_{0,025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$297,6 \pm 1,96 \frac{12}{\sqrt{50}}$$

$$50 \quad 297,6 \pm 3,3$$

ou

$$[294,3 ; 300,9]$$

Ce résultat permet au responsable du contrôle de la qualité de conclure, en étant sûr à 95 %, que la distance moyenne couverte par la population des balles de golf est comprise entre 294,3 et 300,9 yards. Puisque la valeur hypothétique de la moyenne de la population, $\mu_0 = 295$, est dans cet intervalle, la conclusion du test d'hypothèses est que l'hypothèse nulle, $H_0 : \mu = 295$, ne peut pas être rejetée.

Notez que cette discussion et l'exemple se rapportent aux tests d'hypothèses bilatéraux concernant la moyenne d'une population. Cependant, la même relation entre les intervalles de confiance et les tests d'hypothèses existe pour d'autres paramètres de la population.

De plus, la relation peut être étendue à des tests d'hypothèses unilatéraux mais ceci nécessite le développement d'intervalles de confiance unilatéraux, rarement utilisés en pratique.

Remarques

Nous avons montré comment utiliser les valeurs p . Plus la valeur p est petite, plus les preuves contre H_0 et en faveur de H_a sont importantes. Voici quelques astuces pour Interpréter les petites valeurs p .

- Inférieure à 0,01 : Preuve incontestable que H_a est vraie.
- Entre 0,01 et 0,05 : Forte présomption que H_a est vraie.
- Entre 0,05 et 0,1 : Faible présomption que H_a est vraie.
- Supérieure à 0,1 : Preuve insuffisante pour conclure que H_a est vraie.